

Modellazione Dinamica di un Sistema Carrello-Multi-Link con Carico Rettangolare via Eulero-Lagrange

Alessandro Prisco

Università degli Studi di Napoli Federico II

June 23, 2026

Abstract

In questa relazione viene derivato il modello dinamico completo a parametri concentrati di un sistema meccanico complesso composto da un carrello lineare privo di attuazione diretta sul primo giunto (giunto passivo), connesso in serie a due bracci rotanti (link) e a un corpo rigido terminale di forma rettangolare. La modellazione viene eseguita applicando rigorosamente il formalismo di Eulero-Lagrange. Il sistema presenta caratteristiche di sottoattuazione e accoppiamenti inerziali non lineari significativi, rendendolo un benchmark ideale per l'analisi dei sistemi multibody e la progettazione di controllori industriali avanzati.

1 Descrizione del Sistema Meccanico

Il sistema in esame è costituito da quattro corpi principali connessi in serie:

1. **Carrello (Corpo 0):** Di massa m_0 , con movimento vincolato esclusivamente lungo l'asse orizzontale, identificato dalla coordinata lineare x .
2. **Primo Link (Corpo 1):** Di massa m_1 , lunghezza L_1 e momento d'inerzia I_1 valutato rispetto al proprio centro di massa (CoM_1). Esso è connesso al carrello tramite un **giunto rotoidale passivo**.
3. **Secondo Link (Corpo 2):** Di massa m_2 , lunghezza L_2 e momento d'inerzia I_2 rispetto al proprio centro di massa (CoM_2). Esso è connesso al primo link tramite un **giunto rotoidale attivo** azionato dalla coppia τ_2 .
4. **Rettangolo Terminale (Corpo 3):** Di massa $m_3 = m_{\text{rect}}$ e momento d'inerzia $I_3 = I_{\text{rect}}$ rispetto al proprio centro di massa (CoM_3). La particolarità geometrica di questo sistema prevede che l'estremità finale del secondo link sia incernierata **esattamente in corrispondenza del centro di massa** del rettangolo tramite un **giunto rotoidale attivo** azionato dalla coppia τ_3 .

L'orientamento di ciascun corpo rigido è parametrizzato mediante gli angoli assoluti θ_1 , θ_2 e θ_3 definiti rispetto all'orizzontale, come illustrato nello schema cinematico seguente.

2 Cinematica dei Centri di Massa

Definiamo il vettore delle coordinate generalizzate come:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \quad (1)$$

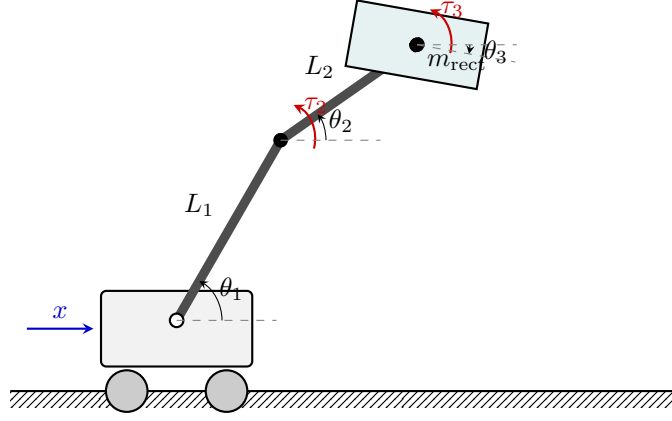


Figure 1: Schema cinematico e convenzioni della meccanica applicate al robot.

Assumendo che i link siano barre omogenee, la posizione cartesiana dei centri di massa (p_{ci}) e del rettangolo terminale (p_{c3}) in un sistema di riferimento fisso con origine sulla guida del carrello è definita da:

$$p_{c0} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$p_{c1} = \begin{bmatrix} x + \frac{L_1}{2} \cos \theta_1 \\ \frac{L_1}{2} \sin \theta_1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$p_{c2} = \begin{bmatrix} x + L_1 \cos \theta_1 + \frac{L_2}{2} \cos \theta_2 \\ L_1 \sin \theta_1 + \frac{L_2}{2} \sin \theta_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$p_{c3} = \begin{bmatrix} x + L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos \theta_2 \\ L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Derivando rispetto al tempo, otteniamo i vettori velocità lineari di ciascun centro di massa:

$$v_{c0} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$v_{c1} = \begin{bmatrix} \dot{x} - \frac{L_1}{2} \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 \\ \frac{L_1}{2} \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$v_{c2} = \begin{bmatrix} \dot{x} - L_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - \frac{L_2}{2} \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ L_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + \frac{L_2}{2} \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$v_{c3} = \begin{bmatrix} \dot{x} - L_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 - L_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2 \\ L_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + L_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

I quadrati dei moduli delle velocità lineari, fondamentali per il calcolo dell'energia cinetica, risultano:

$$\|v_{c0}\|^2 = \dot{x}^2 \quad (10)$$

$$\|v_{c1}\|^2 = \dot{x}^2 + \frac{L_1^2}{4} \dot{\theta}_1^2 - L_1 \sin \theta_1 \dot{x} \dot{\theta}_1 \quad (11)$$

$$\|v_{c2}\|^2 = \dot{x}^2 + L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{L_2^2}{4} \dot{\theta}_2^2 - 2L_1 \sin \theta_1 \dot{x} \dot{\theta}_1 - L_2 \sin \theta_2 \dot{x} \dot{\theta}_2 + L_1 L_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \quad (12)$$

$$\|v_{c3}\|^2 = \dot{x}^2 + L_1^2 \dot{\theta}_1^2 + L_2^2 \dot{\theta}_2^2 - 2L_1 \sin \theta_1 \dot{x} \dot{\theta}_1 - 2L_2 \sin \theta_2 \dot{x} \dot{\theta}_2 + 2L_1 L_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \quad (13)$$

3 Formulazione Energetica e Lagrangiana

L'energia cinetica totale del sistema $T(q, \dot{q})$ è data dalla somma dell'energia cinetica lineare e rotazionale di ciascun corpo:

$$T = \frac{1}{2}m_0\|v_{c0}\|^2 + \sum_{i=1}^3 \left(\frac{1}{2}m_i\|v_{ci}\|^2 + \frac{1}{2}I_i\dot{\theta}_i^2 \right) \quad (14)$$

Sostituendo le espressioni cinematiche precedentemente ricavate, l'energia cinetica totale si scrive come:

$$\begin{aligned} T = & \frac{1}{2}(m_0 + m_1 + m_2 + m_3)\dot{x}^2 \\ & + \frac{1}{2} \left(I_1 + \frac{1}{4}m_1L_1^2 + m_2L_1^2 + m_3L_1^2 \right) \dot{\theta}_1^2 \\ & + \frac{1}{2} \left(I_2 + \frac{1}{4}m_2L_2^2 + m_3L_2^2 \right) \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2}I_3\dot{\theta}_3^2 \\ & - \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 + m_3 \right) L_1 \sin \theta_1 \dot{x} \dot{\theta}_1 - \left(\frac{1}{2}m_2 + m_3 \right) L_2 \sin \theta_2 \dot{x} \dot{\theta}_2 \\ & + \left(\frac{1}{2}m_2 + m_3 \right) L_1 L_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{aligned} \quad (15)$$

L'energia potenziale totale $V(q)$, considerando l'accelerazione di gravità g agente lungo la verticale negativa, è dovuta unicamente alle quote dei centri di massa dei link e del rettangolo:

$$V = m_1g \left(\frac{L_1}{2} \sin \theta_1 \right) + m_2g \left(L_1 \sin \theta_1 + \frac{L_2}{2} \sin \theta_2 \right) + m_3g (L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin \theta_2) \quad (16)$$

Raggruppando i termini costanti, otteniamo:

$$V = \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 + m_3 \right) gL_1 \sin \theta_1 + \left(\frac{1}{2}m_2 + m_3 \right) gL_2 \sin \theta_2 \quad (17)$$

La funzione Lagrangiana $\mathcal{L}(q, \dot{q})$ è definita come:

$$\mathcal{L} = T - V \quad (18)$$

4 Equazioni del Moto

Le equazioni dinamiche si ricavano applicando le equazioni di Eulero-Lagrange per ciascuna coordinata generalizzata q_i :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, 4 \quad (19)$$

dove Q_i rappresenta la forza o coppia generalizzata associata alla coordinata q_i .

4.1 Lavoro Virtuale e Forze Generalizzate

I giunti attivi applicano coppie relative. Sia un'eventuale forza esterna F agente sul carrello lungo l'asse x . Le coppie attuatrici τ_2 e τ_3 agiscono rispettivamente sulle variazioni relative degli angoli $(\theta_2 - \theta_1)$ e $(\theta_3 - \theta_2)$. Il lavoro virtuale δW del sistema è espresso da:

$$\delta W = F\delta x + \tau_2(\delta\theta_2 - \delta\theta_1) + \tau_3(\delta\theta_3 - \delta\theta_2) \quad (20)$$

Riorganizzando i termini rispetto alle variazioni delle coordinate assolute δq , si ottiene:

$$\delta W = F\delta x - \tau_2\delta\theta_1 + (\tau_2 - \tau_3)\delta\theta_2 + \tau_3\delta\theta_3 \quad (21)$$

Il vettore delle forze generalizzate risulta quindi:

$$Q = \begin{bmatrix} Q_x \\ Q_{\theta_1} \\ Q_{\theta_2} \\ Q_{\theta_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ -\tau_2 \\ \tau_2 - \tau_3 \\ \tau_3 \end{bmatrix} \quad (22)$$

4.2 Forma Matriciale Standard

Sviluppando le derivate parziali, il modello dinamico può essere espresso nella classica forma matriciale compatta dello spazio dei giunti:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = Q \quad (23)$$

Per semplificare la scrittura delle matrici, si definiscono le seguenti tre costanti raggruppate, che racchiudono le proprietà inerziali e geometriche combinate della catena cinematica:

$$K_1 = \left(\frac{1}{2}m_1 + m_2 + m_3\right) L_1 \quad (24)$$

$$K_2 = \left(\frac{1}{2}m_2 + m_3\right) L_2 \quad (25)$$

$$K_3 = \left(\frac{1}{2}m_2 + m_3\right) L_1 L_2 \quad (26)$$

4.2.1 Matrice d'Inerzia $M(q)$

La matrice di massa $M(q) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ è simmetrica e definita positiva:

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_{11} & -K_1 \sin \theta_1 & -K_2 \sin \theta_2 & 0 \\ -K_1 \sin \theta_1 & M_{22} & K_3 \cos(\theta_1 - \theta_2) & 0 \\ -K_2 \sin \theta_2 & K_3 \cos(\theta_1 - \theta_2) & M_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \quad (27)$$

dove i termini diagonali principali sono costanti e pari a:

$$M_{11} = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 \quad (28)$$

$$M_{22} = I_1 + \left(\frac{1}{4}m_1 + m_2 + m_3\right) L_1^2 \quad (29)$$

$$M_{33} = I_2 + \left(\frac{1}{4}m_2 + m_3\right) L_2^2 \quad (30)$$

Si noti come la quarta riga e colonna, relative alla dinamica rotazionale del rettangolo attorno al proprio CoM , risultino completamente disaccoppiate dal punto di vista inerziale diretto, in quanto il giunto risiede esattamente nel baricentro del rettangolo.

4.2.2 Matrice di Coriolis e Forze Centrifughe $C(q, \dot{q})$

La matrice dei termini centripeti e di Coriolis $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ è formulata in modo tale da soddisfare la proprietà di emisimmetria della matrice $(\dot{M} - 2C)$, utile per le analisi di stabilità di Lyapunov:

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & -K_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 & -K_2 \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 & 0 \\ 0 & 0 & K_3 \sin(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_2 & 0 \\ 0 & -K_3 \sin(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (31)$$

4.2.3 Vettore di Gravità $G(q)$

Il vettore delle forze gravitazionali $G(q) \in \mathbb{R}^4$ si ottiene derivando l'energia potenziale rispetto alle coordinate spaziali:

$$G(q) = \frac{\partial V}{\partial q} = \begin{bmatrix} 0 \\ K_1 g \cos \theta_1 \\ K_2 g \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (32)$$

5 Considerazioni sulla Simulazione nello Spazio di Stato

Per implementare il modello all'interno di ambienti di simulazione numerica, le equazioni differenziali del secondo ordine del moto (23) devono essere esplicitate rispetto alle accelerazioni generalizzate mediante l'inversione della matrice di massa:

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} \left(Q - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q) \right) \quad (33)$$

Definendo il vettore di stato $x_s = [q^T \ \dot{q}^T]^T \in \mathbb{R}^8$, il sistema dinamico può essere infine riscritto nella classica forma non lineare dello spazio di stato del primo ordine:

$$\dot{x}_s = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ M(q)^{-1} \left(Q - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q) \right) \end{bmatrix} \quad (34)$$

Questo modello esprime accuratamente l'interazione dinamica ed è pronto per essere adottato sia per scopi di sintesi di leggi di controllo (es. *Feedback Linearization*) sia per l'addestramento tramite algoritmi di Reinforcement Learning.